

Compte rendu de projet – JavaFleet : Bataille Navale JavaFX

Étudiant : Mariyathas Ashvin

Formation : BTS SIO – Option SLAM

Établissement : H3 Hitema

1. Contexte du projet

Ce projet a été réalisé dans le cadre du BTS SIO SLAM. L'objectif était de développer un jeu de bataille navale en JavaFX en respectant un cahier des charges précis.

2. Objectifs du projet

- Développer un jeu de bataille navale fonctionnel.
- Utiliser JavaFX et Maven.
- Respecter l'architecture MVC.
- Ajouter une intelligence artificielle simple.
- Gérer les tirs, navires et messages.

3. Architecture MVC

- Model : gestion des données.
- View : interface graphique JavaFX.
- Controller : logique du jeu.

4. Cahier des charges respecté

- Deux plateaux 10x10.
- Gestion des navires.
- Système de tirs.
- IA simple.
- Timer et compteur de tirs.
- Messages : Touché, Coulé, Manqué.

5. Signification des couleurs

- Bleu : eau / case vide.
- Rouge : bateau touché.
- Blanc : tir manqué.
- Gris : bateau intact du joueur.

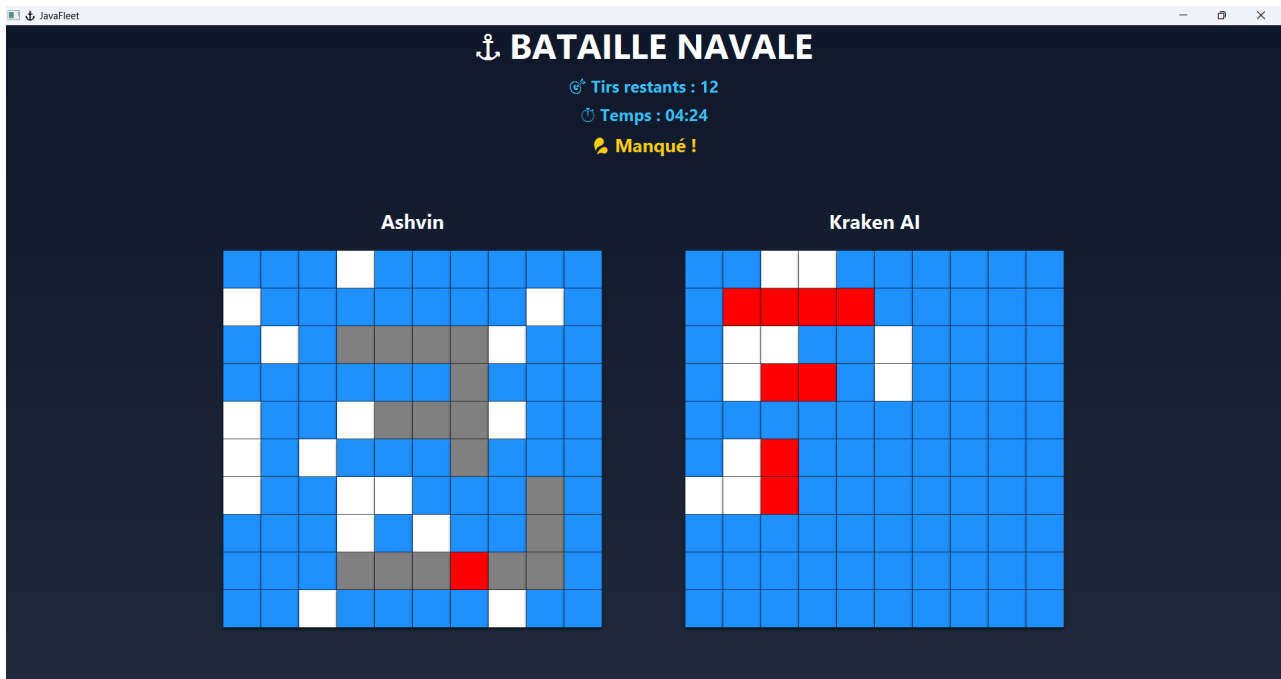
6. Fonctionnement du jeu

Le joueur clique sur la grille ennemie pour tirer. Le jeu vérifie la présence d'un bateau et affiche : Touché, Coulé ou Manqué. Une IA simple joue ensuite automatiquement.

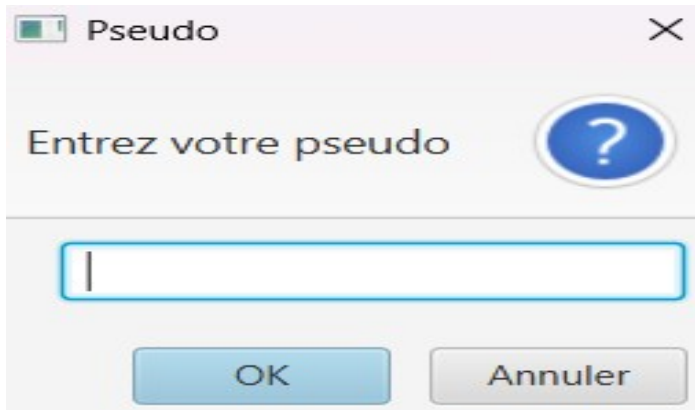
7. Technologies utilisées

- Java 21: Développement
- JavaFX: Interface graphique
- Maven: Gestion du projet
- CSS JavaFX: Style graphique
- MVC: Architecture logicielle

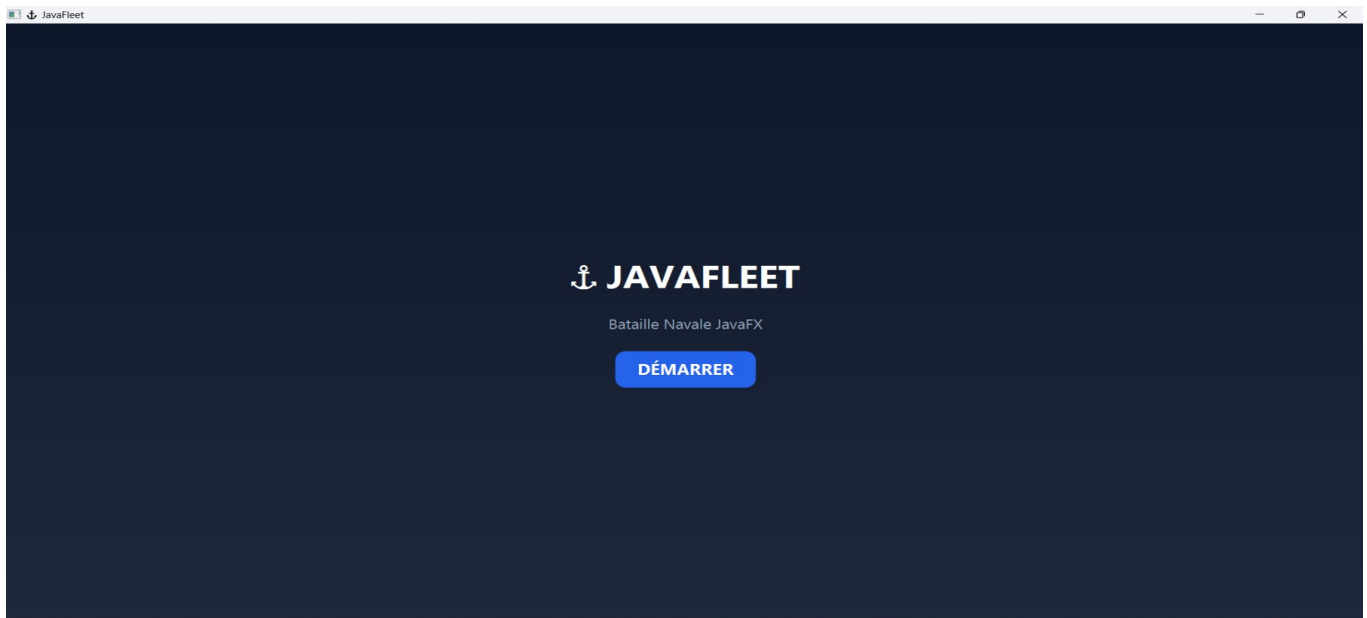
8. Interface graphique



Fenêtre de saisie du pseudo



Page d'accueil :



9. Conclusion

Ce projet m'a permis de développer mes compétences en Java, JavaFX, CSS JavaFX et architecture MVC. Il m'a également permis de concevoir une interface graphique moderne et une logique de jeu complète.